UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Administración y gestión de base de datos G3

V Semestre

---

practica

Elaborado por:

Isaac Misael Mora Carcamo

Davis Samael Brenes Montiel

Julio Salamanca

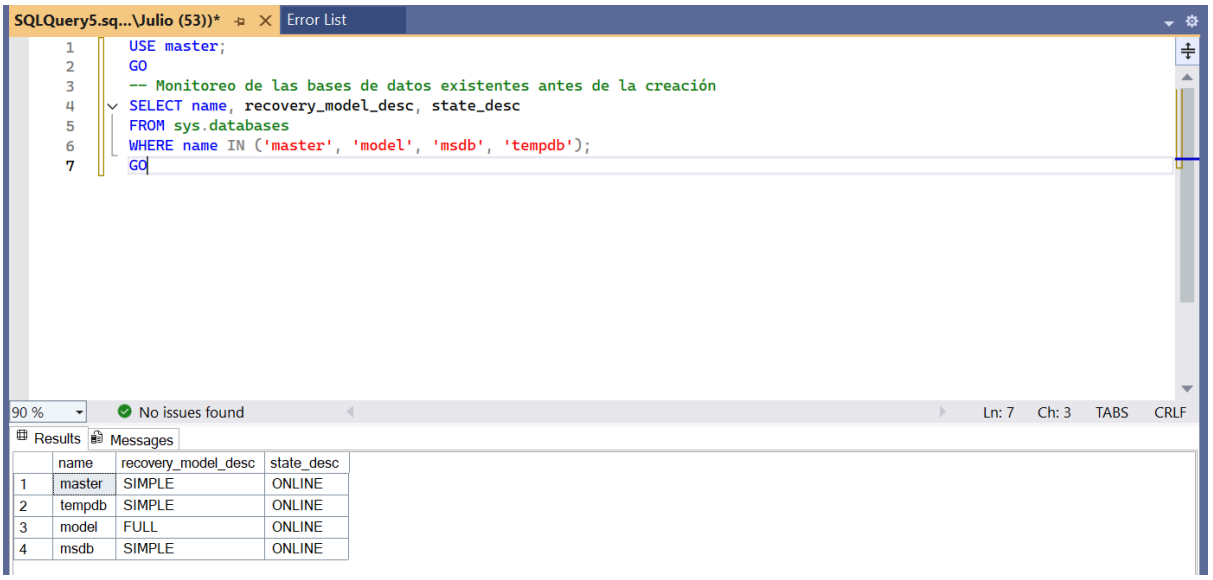
Docente: Ms Jose Duran

Managua, 30 de Abril de 2026

En la presente práctica de laboratorio se desarrolló un proceso integral de administración, seguridad y documentación en SQL Server.
Se trabajó de forma colaborativa siguiendo una secuencia tipo DevOps, donde cada fase permitió construir, asegurar y optimizar una base de datos.
El objetivo principal fue aplicar conocimientos prácticos sobre creación de bases de datos, control de accesos, respaldo, auditoría y documentación técnica.

Se realizó un recorrido por el entorno de SQL Server Management Studio (SSMS), identificando las bases de datos del sistema: **master, model, msdb y tempdb**.
Estas bases son fundamentales para el funcionamiento del servidor, ya que almacenan configuraciones, tareas programadas y estructuras temporales.

También se ejecutó la consulta:



Esta permitió identificar el modelo de recuperación de cada base de datos.

- master → configuración del servidor
- model → plantilla
- msdb → tareas
- tempdb → datos temporales

SQLQuery6.sq...\Julio (73))* | Grupo-1.sql - I..._PC\Julio (53)) | Error List

```sql
CREATE DATABASE FarmaciaUAM;
GO
USE FarmaciaUAM;
GO
-- Crear tabla con tres campos según la guía
CREATE TABLE Medicamentos (
    MedicamentoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Stock INT NOT NULL
);
GO
-- Insertar tres registros
INSERT INTO Medicamentos (Nombre, Precio, Stock)
VALUES ('Paracetamol 500mg', 0.50, 200),
       ('Ibuprofeno 400mg', 0.75, 150),
       ('Amoxicilina 500mg', 1.20, 100);
GO
-- Consulta básica
SELECT * FROM Medicamentos;
GO
```

90 % | No issues found | Ln: 21 | Ch: 3 | SPC | CRLF

Results | Messages

	MedicamentoID	Nombre	Precio	Stock
1	1	Paracetamol 500mg	0.50	200
2	2	Ibuprofeno 400mg	0.75	150
3	3	Amoxicilina 500mg	1.20	100

Se creó la base de datos **Farmacia**, junto con una tabla llamada **Productos**, la cual contiene tres campos principales.

Posteriormente, se insertaron registros y se realizaron consultas básicas para verificar su funcionamiento.

```sql
USE master;
GO
-- Crear el Login de acceso al servidor
CREATE LOGIN admin_farmacia WITH PASSWORD = 'Farmacia123#', CHECK_POLICY = OFF;
GO
USE FarmaciaUAM;
GO
-- Crear el Usuario vinculado al Login
CREATE USER admin_farmacia FOR LOGIN admin_farmacia;
GO
```

```
Commands completed successfully.

Completion time: 2026-04-28T16:06:26.4451869-06:00
```

Se creó un login a nivel servidor y un usuario dentro de la base de datos, estableciendo la relación entre ambos.

```sql
USE FarmaciaUAM;
GO
-- Asignar rol de solo lectura (datareader)
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER admin_farmacia;
GO
-- Probar restricción (Esto debe dar error de permiso)
EXECUTE AS USER = 'admin_farmacia';
INSERT INTO Medicamentos (Nombre, Precio, Stock) VALUES ('Prueba Error', 10.0, 5);
REVERT;
GO
```

```
Msg 229, Level 14, State 5, Line 8
The INSERT permission was denied on the object 'Medicamentos', database 'FarmaciaUAM', schema 'dbo'.

Completion time: 2026-04-28T16:08:16.9457036-06:00
```

Se asignó el rol **db_datareader**, permitiendo solo lectura.
Luego se probó una operación de escritura, la cual generó un error por falta de permisos.

Posteriormente, se asignó el rol **db_datawriter**, permitiendo insertar y modificar datos.

```sql
USE FarmaciaUAM;
GO
-- Generar reporte de usuarios y sus roles
EXEC sp_helpuser 'admin_farmacia';
GO
```

	UserName	RoleName	LoginName	DefDBName	DefSchemaName	UserID	SID
1	admin_farmacia	db_datareader	admin_farmacia	master	dbo	5	0x167E27E512DC0F4E905722535A71B8E3

Se revisaron los permisos del usuario utilizando:

sp_helpuser

Se elaboró una matriz de permisos donde se identifican los accesos del usuario dentro de la base de datos.

```sql
-- Cambiar a recuperación SIMPLE para ahorrar espacio
ALTER DATABASE FarmaciaUAM SET RECOVERY SIMPLE;
GO
-- Ejecutar respaldo (Asegúrate que la ruta C:\Backup exista)
BACKUP DATABASE FarmaciaUAM
TO DISK = 'C:\Backup\FarmaciaUAM.bak'
WITH FORMAT, NAME = 'Respaldo Completo Farmacia';
GO
```

```
Processed 480 pages for database 'FarmaciaUAM', file 'FarmaciaUAM' on file 1.
Processed 2 pages for database 'FarmaciaUAM', file 'FarmaciaUAM_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 482 pages in 0.048 seconds (78.369 MB/sec).

Completion time: 2026-04-28T16:13:20.1364199-06:00
```

Se verificó el modelo de recuperación y se realizó un respaldo de la base de datos mediante:

BACKUP DATABASE Farmacia

TO DISK='C:\Backup\Farmacia.bak';

Además, se propuso una política de retención basada en respaldos periódicos.

```sql
USE FarmaciaUAM;
GO
-- Consultar metadatos de la tabla creada
EXEC sp_help 'Medicamentos';
GO
```

90 % No issues found Ln: 5 Ch: 3 TABS CR

Results Messages

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Medicamentos	dbo	user table	2026-04-28 16:03:17.080

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	MedicamentoID	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	Nombre	nvarchar	no	200			no	(n/a)	(n/a)	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
3	Precio	decimal	no	9	10	2	no	(n/a)	(n/a)	NULL
4	Stock	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL

	Identity	Seed	Increment	Not For Replication
1	MedicamentoID	1	1	0

	RowGuidCol
1	No rowguidcol column defined.

	Data_located_on_filegroup
1	PRIMARY

	index_name	index_description	index_keys
1	PK__Medicame__003D65F3BF7C1FCB	clustered, unique, primary key located on PRIMARY	MedicamentoID

	constraint_type	constraint_name	delete_action	update_action	status_enabled	status_for_replication	constraint_keys
1	PRIMARY KEY (clustered)	PK__Medicame__003D65F3BF7C1FCB	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	MedicamentoID

Se utilizó el procedimiento:

sp_help Productos

Con esto se obtuvo información sobre:

- campos
- tipos de datos
- llaves primarias
- restricciones

FarmaciaUAM

Proyecto: Administración y Gestión de Base de Datos - Consultoría Farmacéutica **Metodología:** Secuencia colaborativa tipo DevOps **Institución:** Universidad Americana (UAM)

Resumen de Versiones de Scripts

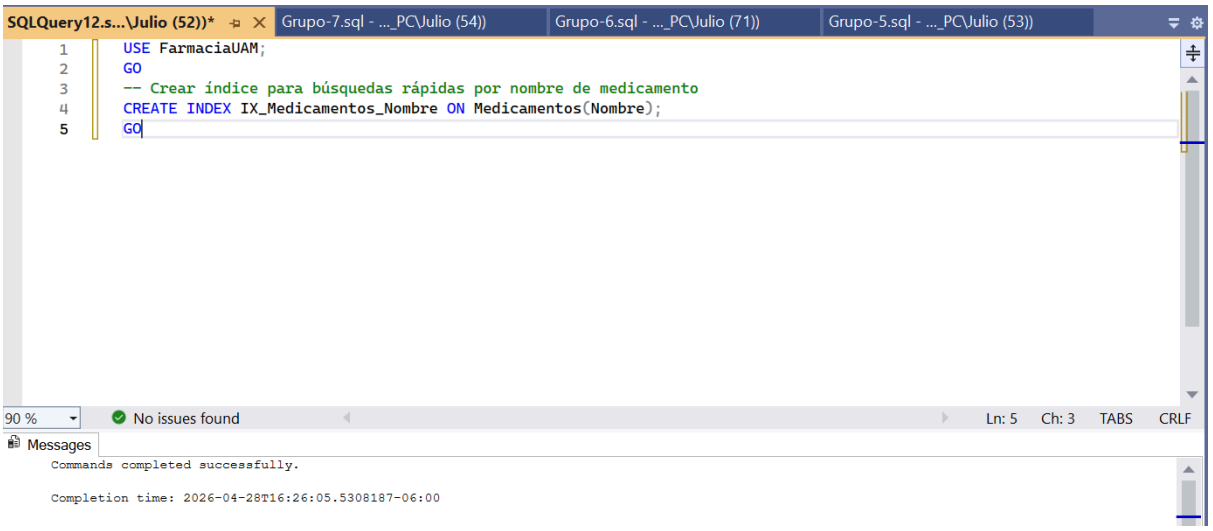
Versión	Cambio Realizado	Motivo del Cambio	Grupo Responsable
v1.0	Creación de Base de Datos `FarmaciaUAM` y tabla `Medicamentos`.	Inicialización del esquema básico y persistencia de datos.	Grupo 2
v2.0	Creación de Login `admin_farmacia` y Usuario de BD.	Implementación de la capa de seguridad y autenticación.	Grupo 3
v2.1	Asignación de rol `db_datareader` y pruebas de restricción.	Aplicación de privilegios mínimos y control de autorización.	Grupo 4
v3.0	Configuración de Modo de Recuperación Simple y Backup Full.	Aseguramiento de la disponibilidad y plan de recuperación.	Grupo 6
v3.1	Creación de índice `IX_Medicamentos_Nombre`.	Optimización de rendimiento para búsquedas de inventario.	Grupo 9

Detalles Técnicos de la Entrega

- **Repositorio:** Los scripts se encuentran segmentados para permitir despliegues modulares y controlados.
- **Integridad:** Se validó la trazabilidad desde la construcción (v1.0) hasta la optimización (v3.1) mediante evidencias de ejecución en SQL Server Management Studio.
- **Estado Actual:** La base de datos se encuentra documentada, asegurada y con una política de respaldo activa.

Se implementó un control de versiones básico:

- v1: creación de base de datos
- v2: modificación de tabla
- v3: seguridad



Se identificaron mejoras como:

- Uso de índices
- Validaciones (NOT NULL)
- Mejor estructura

Se propuso una arquitectura con dos nodos (ejemplo: dos sucursales).

- sincronización
- intercambio de datos
- problemas de consistencia

Conclusión

La práctica permitió comprender la importancia de la administración y seguridad en bases de datos.
Se evidenció cómo cada fase contribuye a la integridad, disponibilidad y control de la información, simulando un entorno real de trabajo colaborativo.